

MIDI Control User Guide

NanoCore

Firmware compatibility

For NanoCore firmware 1.04 or later.

Quick start

1. Connect	2. Match channel	3. Assign CC	4. Send values
Connect with USB MIDI or another supported MIDI transport.	Use the same MIDI channel. Device channel 0 means Omni.	Choose the needed CC number from this guide.	Switches: 0=OFF, 127=ON. Knobs: 0-127.

Value rules

Message	Value	Meaning
Effect ON/OFF	0-63 OFF; 64-127 ON	Absolute state. Use 0 and 127.
Effect Type	Exact Type ID	Send the exact number from the Type table.
Parameter	0-127	Lowest to highest value.
Momentary action	64-127 triggers	Use 127 on press and 0 on release.

Find it fast

Page 2 CC map | Page 3 effect types | Pages 4-7 parameters | Page 8 presets | Page 9 examples and help

Main CC Map

Effect blocks

Block	ON/OFF CC	Type CC
FX1	CC20	CC40
FX2	CC21	CC41
Amp	CC23	CC43
Cab	CC24	CC44
Mod	CC25	CC45
Delay	CC26	CC46
Reverb	CC27	CC47
EQ	CC28	CC48

Global controls

Function	Message	Value
Tuner OFF	CC80	0-63
Tuner ON	CC80	64-127
Previous preset	CC81	64-127
Next preset	CC82	64-127
Direct preset recall	Program Change (PC)	0-127

Unused controls

CC22/42 and CC29/49 are ignored. Unsupported controls are safe no-ops.

Effect Type IDs

Send the exact ID with the block's Type CC. IDs are continuous; future types append at the end.

FX1 and FX2

CC40 / ID	FX1 type
0	Gate
1	Auto Gate
2	Gate + Compressor
3	Compressor

CC41 / ID	FX2 type
0	Drive 1
1	Drive 2
2	Drive 3
3	Drive 4
4	Drive 5
5	Boost 1
6	Boost 2
7	Boost 3
8	Pitch
9	Envelope Wah
10	Wah

Mod and Delay

CC45 / ID	Mod type
0	Chorus
1	Phaser
2	Flanger
3	Tremolo
4	Vibrato

CC46 / ID	Delay type
0	BBD
1	Digital
2	Duck
3	Ice
4	Reverse
5	LoFi
6	Smear
7	Mod Delay

Reverb and EQ

CC47 / ID	Reverb type
0	Room
1	Plate
2	Hall
3	Concert
4	Shimmer
5	Cloud
6	Spring

CC48 / ID	EQ type
0	3-band EQ
1	6-band EQ
2	8-band EQ

Reverb quick check

CC47: 4=Shimmer, 5=Cloud, 6=Spring. The next new type will be 7.

Direct Parameters - FX1, FX2, Amp, Cab and EQ

CC	Parameter	Works with
50	Gate Threshold	FX1 Gate or Gate+Comp
51	Compressor Threshold	FX1 Compressor
52	Ratio	FX1 Compressor
53	Knee	FX1 Compressor
54	Attack	FX1 Compressor
55	Release	FX1 Compressor
56	Makeup	FX1 Compressor
57	Drive Gain or Boost	FX2 Drive 1-5 or Boost 1-3
58	Tone	FX2 Drive 1-5
59	Level	FX2 Drive 1-5
60	Amp Gain	Amp
61	Bass	Amp
62	Mid	Amp
63	Treble	Amp
64	Amp Level	Amp
65	Cab Low Cut	Cab
66	Cab High Cut	Cab
67	Cab Level	Cab

EQ bands depend on the selected EQ type

EQ type	CC91	CC92	CC93	CC94	CC95	CC96	CC97	CC33
0 3-band	Low	Mid	High	-	-	-	-	-
1 6-band	120 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	-	-
2 8-band	60 Hz	120 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz

Mod Parameters and FX2 Pitch/Wah

Important routing rule

CC68-73 normally control Mod. When FX2 type is 8, 9 or 10, they control FX2 Pitch/Wah instead.

Mod block - select with CC45

Type ID	CC68	CC69	CC70	CC71	CC72	CC73
0 Chorus	Rate	Depth	Level	-	-	-
1 Phaser	Rate	Feedback	Mix	Level	-	-
2 Flanger	Rate	Feedback	Mix	Level	-	-
3 Tremolo	Rate	Depth	Wave	Smooth	Mix	Level
4 Vibrato	Rate	Depth	Wave	Mix	Level	-

FX2 special types - select with CC41

FX2 Type ID	CC68	CC69	CC70	CC71	CC72	CC73
8 Pitch	Pitch	Fine	Mix	Level	-	-
9 Envelope Wah	Freq	Env	Q	Mix	Level	-
10 Wah	Freq	Sweep	Rate	Shape	Mix	Level

Delay Parameters

Select the Delay type with CC46, then use CC74-79.

Type ID	CC74	CC75	CC76	CC77	CC78	CC79
0 BBD	Delay	Feedback	Age	Mix	Level	-
1 Digital	Time	Feedback	Mix	Level	-	-
2 Duck	Time	Feedback	Filter	Mix	Level	-
3 Ice	Time	Feedback	Interval	Mix	Level	-
4 Reverse	Time	Feedback	Mix	Level	-	-
5 LoFi	Time	Feedback	Bit Depth	LoFi Mix	Mix	Level
6 Smear	Time	Feedback	Smear	Filter	Mix	Level
7 Mod Delay	Time	Feedback	Mod Depth	Mod Rate	Mix	Level

Example

Digital Delay: CC46=1, CC26=127, then CC74=Time, CC75=Feedback, CC76=Mix and CC77=Level.

Reverb Parameters

Select the Reverb type with CC47, then use CC85-90.

Type ID	CC85	CC86	CC87	CC88	CC89	CC90
0 Room	Decay	PreDelay	Tone	Mod	Mix	Level
1 Plate	Decay	PreDelay	Tone	Mod	Mix	Level
2 Hall	Decay	PreDelay	Tone	LF Damp	Mix	Level
3 Concert	Decay	PreDelay	HF Damp	Mod	Mix	Level
4 Shimmer	Decay	PreDelay	Tone	Pitch	Mix	Level
5 Cloud	Decay	Tone	Mod Depth	Mod Rate	Mix	Level
6 Spring	Decay	PreDelay	Crossover	Mod	Mix	Level

Continuous public IDs

Shimmer=4, Cloud=5, Spring=6. Future Reverb types start at 7.

Tuner and Preset Control

Goal	Send	Result
Open tuner	CC80 value 127	Tuner ON
Close tuner	CC80 value 0	Tuner OFF
Previous preset	CC81 value 127	Step back once
Next preset	CC82 value 127	Step forward once
Recall preset 12	PC 12	Direct recall

Program Change numbering

Controller display	MIDI sent	Device preset
0-127	PC 0-127	Same number
1-128	Usually PC 0-127	Displayed number minus 1

Bank Select

CC0 is Bank Select MSB and CC32 is Bank Select LSB. Current firmware normally uses bank 0.

Controller Setup Examples and Help

Example assignments

Controller	MIDI assignment	Use
Footswitch 1	CC20: press 127, release 0	FX1 ON while pressed
Footswitch 2	CC21: toggle 127 / 0	Toggle FX2
Footswitch 3	CC82: press 127, release 0	Next preset
Footswitch 4	CC80: toggle 127 / 0	Open or close tuner
Knob 1	CC60: range 0-127	Amp Gain
Knob 2	CC89: range 0-127	Reverb Mix
Selector	CC47: exact values 0-6	Choose Reverb type

If it does not respond

Check	What to do
MIDI channel	Match controller and device channels. Device channel 0 is Omni.
ON/OFF value	Use 0 for OFF and 127 for ON. Values below 64 are OFF.
Type value	Send the exact Type ID, not a continuously scaled knob value.
Parameter availability	Some slots work only with selected effect types; '-' means ignored.

Scope

Standard MIDI CC and Program Change for NanoCore. Model/profile and IR-slot selection are not assigned here.

MIDI 控制用户指南

NanoCore

固件兼容性

适用于 NanoCore 固件 1.04 及以上版本。

快速开始

1. 连接	2. 匹配通道	3. 分配 CC	4. 发送数值
通过 USB MIDI 或设备支持的其他 MIDI 方式连接。	控制器与设备使用相同通道；设备通道 0 为全通道接收。	从本指南中选择所需的 CC 编号。	开关：0=关，127=开。旋钮：0-127。

数值规则

消息	数值	说明
效果开关	0-63 关闭；64-127 开启	绝对状态；建议使用 0 和 127。
效果类型	精确类型 ID	发送类型表中列出的精确数字。
参数	0-127	从最低值到最高值。
瞬时动作	64-127 触发	按下发送 127，松开发送 0。

快速查找

第 2 页 CC 表 | 第 3 页效果类型 | 第 4-7 页参数 | 第 8 页预设 | 第 9 页示例与帮助

主 CC 对照表

效果模块

模块	开关 CC	类型 CC
FX1	CC20	CC40
FX2	CC21	CC41
音箱	CC23	CC43
箱体	CC24	CC44
调制	CC25	CC45
延迟	CC26	CC46
混响	CC27	CC47
均衡	CC28	CC48

全局控制

功能	消息	数值
关闭调音器	CC80	0-63
打开调音器	CC80	64-127
上一个预设	CC81	64-127
下一个预设	CC82	64-127
直接调用预设	Program Change (PC)	0-127

未使用控制

CC22/42 与 CC29/49 会被忽略；不支持的控制不会产生动作。

效果类型 ID

使用模块的类型 CC 发送精确 ID。ID 连续排列，未来新增类型从末尾继续添加。

FX1 与 FX2

CC40 / ID	FX1 类型
0	噪声门
1	自动噪声门
2	噪声门 + 压缩
3	压缩器

CC41 / ID	FX2 类型
0	失真 1
1	失真 2
2	失真 3
3	失真 4
4	失真 5
5	激励 1
6	激励 2
7	激励 3
8	移调
9	包络哇音
10	哇音

调制与延迟

CC45 / ID	调制类型
0	合唱
1	移相
2	镶边
3	颤音
4	震音

CC46 / ID	延迟类型
0	桶形
1	数字
2	闪避
3	冰晶
4	反向
5	低保真
6	扩散
7	调制延迟

混响与均衡

CC47 / ID	混响类型
0	房间
1	板式
2	大厅
3	音乐厅
4	闪烁
5	云雾
6	弹簧

CC48 / ID	均衡类型
0	3 段均衡
1	6 段均衡
2	8 段均衡

混响快速确认

CC47：4=闪烁，5=云雾，6=弹簧。下一个新增类型将使用 7。

直接参数 - FX1、FX2、音箱、箱体与均衡

CC	参数	适用模块
50	噪声门阈值	FX1 噪声门或噪声门+压缩
51	压缩阈值	FX1 压缩
52	压缩比	FX1 压缩
53	拐点	FX1 压缩
54	启动	FX1 压缩
55	释放	FX1 压缩
56	补偿增益	FX1 压缩
57	失真增益或激励量	FX2 失真 1-5 或激励 1-3
58	音色	FX2 失真 1-5
59	电平	FX2 失真 1-5
60	音箱增益	音箱
61	低频	音箱
62	中频	音箱
63	高频	音箱
64	音箱电平	音箱
65	箱体低切	箱体
66	箱体高切	箱体
67	箱体电平	箱体

均衡频段取决于所选 EQ 类型

均衡类型	CC91	CC92	CC93	CC94	CC95	CC96	CC97	CC33
0 3-band	低	中	高	-	-	-	-	-
1 6-band	120 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	-	-
2 8-band	60 Hz	120 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz

调制参数与 FX2 移调/哇音

重要路由规则

CC68-73 通常控制调制；当 FX2 类型为 8、9 或 10 时，同一组 CC 改为控制 FX2 移调/哇音。

调制模块 - 使用 CC45 选择

类型 ID	CC68	CC69	CC70	CC71	CC72	CC73
0 合唱	速率	深度	电平	-	-	-
1 移相	速率	反馈	混合	电平	-	-
2 镶边	速率	反馈	混合	电平	-	-
3 颤音	速率	深度	波形	平滑	混合	电平
4 震音	速率	深度	波形	混合	电平	-

FX2 特殊类型 - 使用 CC41 选择

FX2 类型 ID	CC68	CC69	CC70	CC71	CC72	CC73
8 移调	音高	微调	混合	电平	-	-
9 包络哇音	频率	包络	Q	混合	电平	-
10 哇音	频率	扫频	速率	形状	混合	电平

延迟参数

使用 CC46 选择延迟类型，再用 CC74-79 调节参数。

类型 ID	CC74	CC75	CC76	CC77	CC78	CC79
0 桶形	延迟	反馈	老化	混合	电平	-
1 数字	时间	反馈	混合	电平	-	-
2 闪避	时间	反馈	滤波	混合	电平	-
3 冰晶	时间	反馈	音程	混合	电平	-
4 反向	时间	反馈	混合	电平	-	-
5 低保真	时间	反馈	位深	低保真混合	混合	电平
6 扩散	时间	反馈	扩散	滤波	混合	电平
7 调制延迟	时间	反馈	调制深度	调制速率	混合	电平

示例

数字延迟：CC46=1，CC26=127；然后用 CC74 调时间、CC75 调反馈、CC76 调混合、CC77 调电平。

混响参数

使用 CC47 选择混响类型，再用 CC85-90 调节参数。

类型 ID	CC85	CC86	CC87	CC88	CC89	CC90
0 房间	衰减	预延迟	音色	调制	混合	电平
1 板式	衰减	预延迟	音色	调制	混合	电平
2 大厅	衰减	预延迟	音色	低频阻尼	混合	电平
3 音乐厅	衰减	预延迟	高频阻尼	调制	混合	电平
4 闪烁	衰减	预延迟	音色	音高	混合	电平
5 云雾	衰减	音色	调制深度	调制速率	混合	电平
6 弹簧	衰减	预延迟	分频	调制	混合	电平

连续的公开 ID

闪烁=4，云雾=5，弹簧=6。未来新增混响类型从 7 开始。

调音器与预设控制

目标	发送	结果
打开调音器	CC80 数值 127	调音器开启
关闭调音器	CC80 数值 0	调音器关闭
上一个预设	CC81 数值 127	向前切换一次
下一个预设	CC82 数值 127	向后切换一次
调用预设 12	PC 12	直接调用

Program Change 编号

控制器显示	实际 MIDI	设备预设
0-127	PC 0-127	相同编号
1-128	通常发送 PC 0-127	显示编号减 1

音色库选择

CC0 为 Bank Select MSB，CC32 为 Bank Select LSB。当前固件通常使用 Bank 0。

控制器设置示例与使用帮助

分配示例

控制器控件	MIDI 分配	用途
脚钉 1	CC20：按下 127，松开 0	按下开启 FX1，松开关闭
脚钉 2	CC21：切换 127 / 0	切换 FX2 开关
脚钉 3	CC82：按下 127，松开 0	下一个预设
脚钉 4	CC80：切换 127 / 0	打开或关闭调音器
旋钮 1	CC60：范围 0-127	音箱增益
旋钮 2	CC89：范围 0-127	混响比例
选择器	CC47：精确数值 0-6	选择混响类型

没有响应时

检查	处理方法
MIDI 通道	确保控制器与设备通道一致；设备通道 0 为全通道接收。
开关数值	关闭用 0，开启用 127；小于 64 表示关闭。
类型数值	发送精确类型 ID，不要使用连续缩放的旋钮数值。
参数适用性	部分参数只适用于特定类型；“-”表示忽略。

适用范围

适用于 NanoCore 的标准 MIDI CC 与 Program Change；音箱模型、配置文件及 IR 槽位不在本表中。